Série d'exercices : fonctions exponentielles

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Équations et inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $e^{3x-2} = e^{x+4}$
2. $e^{2x} + 2e^{x} - 3 = 0$
3. $e^{x} - 4e^{-x} = 3$
4. $e^{1-x} > 2$
5. $(x+2)(e^{x}-1) \leq 0$

Exercice 2 · Limites

Calculer : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^{2x}-e^{x}\right)$; $\lim\limits_{x\to-\infty}(x+2)e^{x}$; $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x}+x}{x^{2}}$; $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2x}-1}{\sin x}$; $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(e^{1/x}-1\right)$.

Exercice 3 · Dérivées et primitives

1. Calculer les dérivées de $f(x)=e^{-x^{2}}$, $g(x)=\dfrac{e^{x}}{x}$ $(x\neq0)$, $h(x)=x^{2}e^{-x}$.
2. Déterminer une primitive de $a(x)=(2x+1)e^{x^{2}+x}$, $b(x)=\dfrac{e^{2x}}{1+e^{2x}}$, $c(x)=e^{x}(1+e^{x})^{2}$.

Exercice 4 · Problème d'étude

Soit $f(x)=e^{x}-x-2$ définie sur $\mathbb{R}$, de courbe $\mathcal{C}$.

1. Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ et montrer que la droite $\Delta : y=-x-2$ est asymptote à $\mathcal{C}$ en $-\infty$. Étudier la position relative de $\mathcal{C}$ et Δ.
2. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$; interpréter.
3. Étudier les variations de f.
4. Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet exactement deux solutions $\alpha<0<\beta$ et vérifier que $1{,}14<\beta<1{,}15$.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $3x - 2 = x + 4 \iff x = 3$.

2) $X = e^x > 0$: $X^2 + 2X - 3 = (X-1)(X+3) = 0$; $X = -3$ est exclu, donc $X = 1$ et $x = 0$.

3) On multiplie par $e^x > 0$: $e^{2x} - 3e^x - 4 = 0$, $(X-4)(X+1) = 0$, d'où $X = 4$ et $x = \ln 4 = 2\ln 2$.

4) $1 - x > \ln 2 \iff x < 1 - \ln 2$; $S =]-\infty, 1 - \ln 2[$.

5) $e^x - 1$ a le signe de x. Le produit a donc le même signe que $(x+2)x$, qui est négatif ou nul pour $x \in [-2, 0]$. $S = [-2, 0]$.

Exercice 2.

$e^{2x} - e^x = e^{2x}(1 - e^{-x}) \to +\infty$. $(x+2)e^x = xe^x + 2e^x \to 0$.

$\dfrac{e^x + x}{x^2} = \dfrac{e^x}{x^2} + \dfrac{1}{x} \to +\infty$. $\dfrac{e^{2x} - 1}{\sin x} = 2 \cdot \dfrac{e^{2x} - 1}{2x} \cdot \dfrac{x}{\sin x} \to 2 \times 1 \times 1 = 2$.

Avec $h = \frac{1}{x} \to 0^+$: $x(e^{1/x} - 1) = \dfrac{e^h - 1}{h} \to 1$.

Exercice 3.

1) $f'(x) = -2xe^{-x^2}$; $g'(x) = \dfrac{e^x \cdot x - e^x}{x^2} = \dfrac{(x-1)e^x}{x^2}$; $h'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$.

2) $a = u'e^u$ avec $u = x^2 + x$: $A(x) = e^{x^2+x}$. $b = \frac{1}{2} \cdot \dfrac{u'}{u}$ avec $u = 1 + e^{2x} > 0$: $B(x) = \frac{1}{2}\ln(1 + e^{2x})$. $c = u'u^2$ avec $u = 1 + e^x$: $C(x) = \dfrac{(1+e^x)^3}{3}$.

Exercice 4.

1) $\lim\limits_{-\infty} e^x = 0$ et $-x-2 \to +\infty$, donc $\lim\limits_{-\infty} f = +\infty$. $f(x)-(-x-2) = e^x \to 0$: Δ est asymptote oblique en $-\infty$. Comme $e^x > 0$, $\mathcal{C}$ est toujours **au-dessus** de Δ.

2) $f(x) = x\left(\dfrac{e^x}{x} - 1 - \dfrac{2}{x}\right) \to +\infty$ et $\dfrac{f(x)}{x} \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy).

3) $f'(x) = e^x - 1$: négative sur $]-\infty, 0]$, positive sur $[0, +\infty[$. f décroît puis croît, minimum $f(0) = -1$.

4) Sur $]-\infty, 0]$, f est continue et strictement décroissante de $+\infty$ à -1 : comme $0 \in]-1, +\infty[$, il existe un unique $\alpha < 0$ tel que $f(\alpha) = 0$. De même sur $[0, +\infty[$ (f croît de -1 à $+\infty$) : un unique $\beta > 0$.
$f(1{,}14) \approx 3{,}1268 - 3{,}14 = -0{,}013 < 0$ et $f(1{,}15) \approx 3{,}1582 - 3{,}15 = 0{,}008 > 0$, donc $1{,}14 < \beta < 1{,}15$ (TVI).